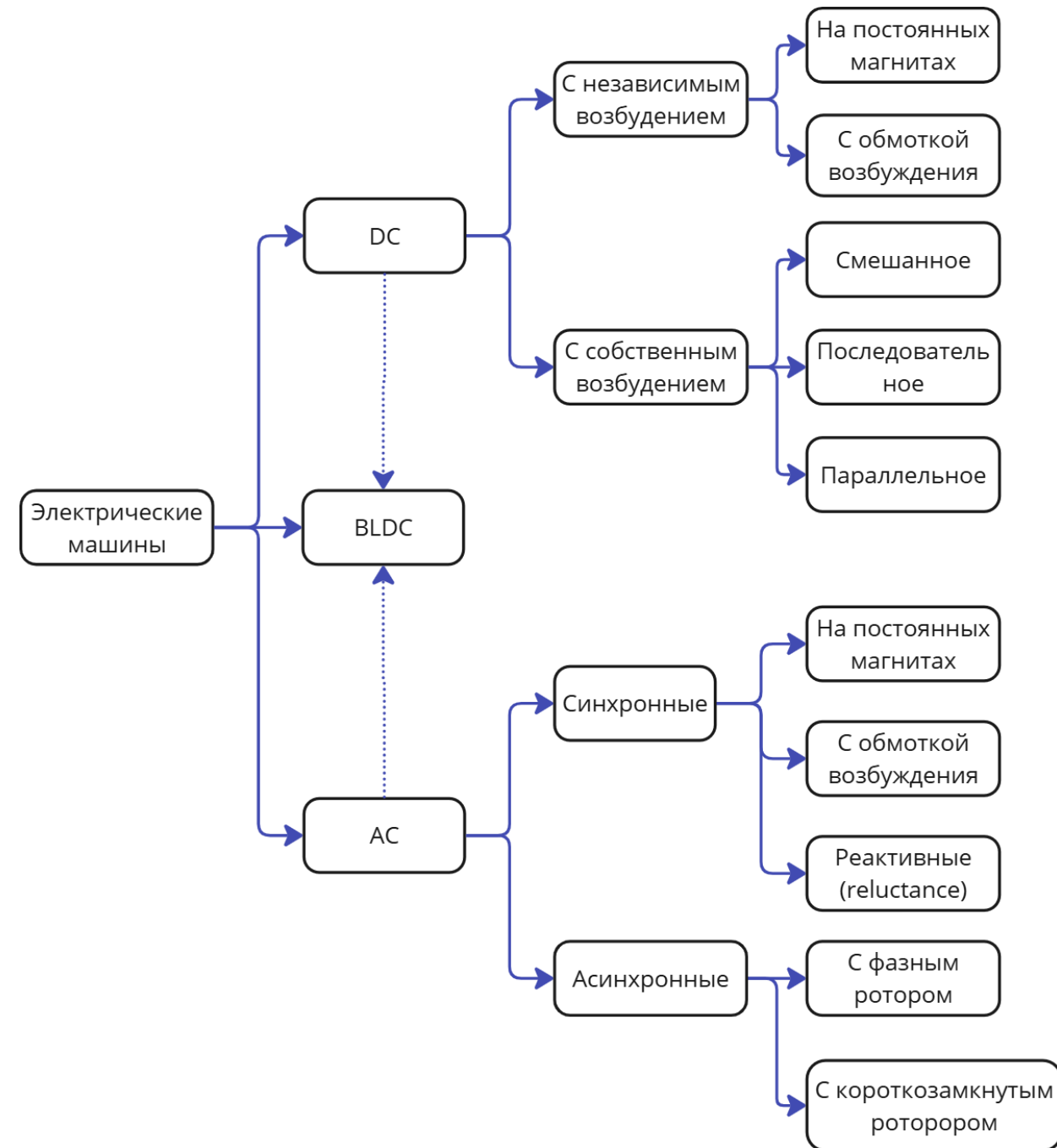


Асинхронные машины

Лекция 7

Классификация электрических машин

- Есть несколько типов асинхронных машин (АМ), где главное отличие только в строении ротора;
- **Преимущества:** цена, надежность, прочность конструкции, практически не требует обслуживания, и способность работать от сети;
- **Недостатки:** КПД, коэффициент мощности, удельная мощность, динамические характеристики.



Примеры использования АМ

Конвейеры



Насосные
станции



Токарные станки



Системы вентиляции

Примеры использования АМ



Краны



Компрессоры

АМ является самым распространенным двигателем в промышленности!!!



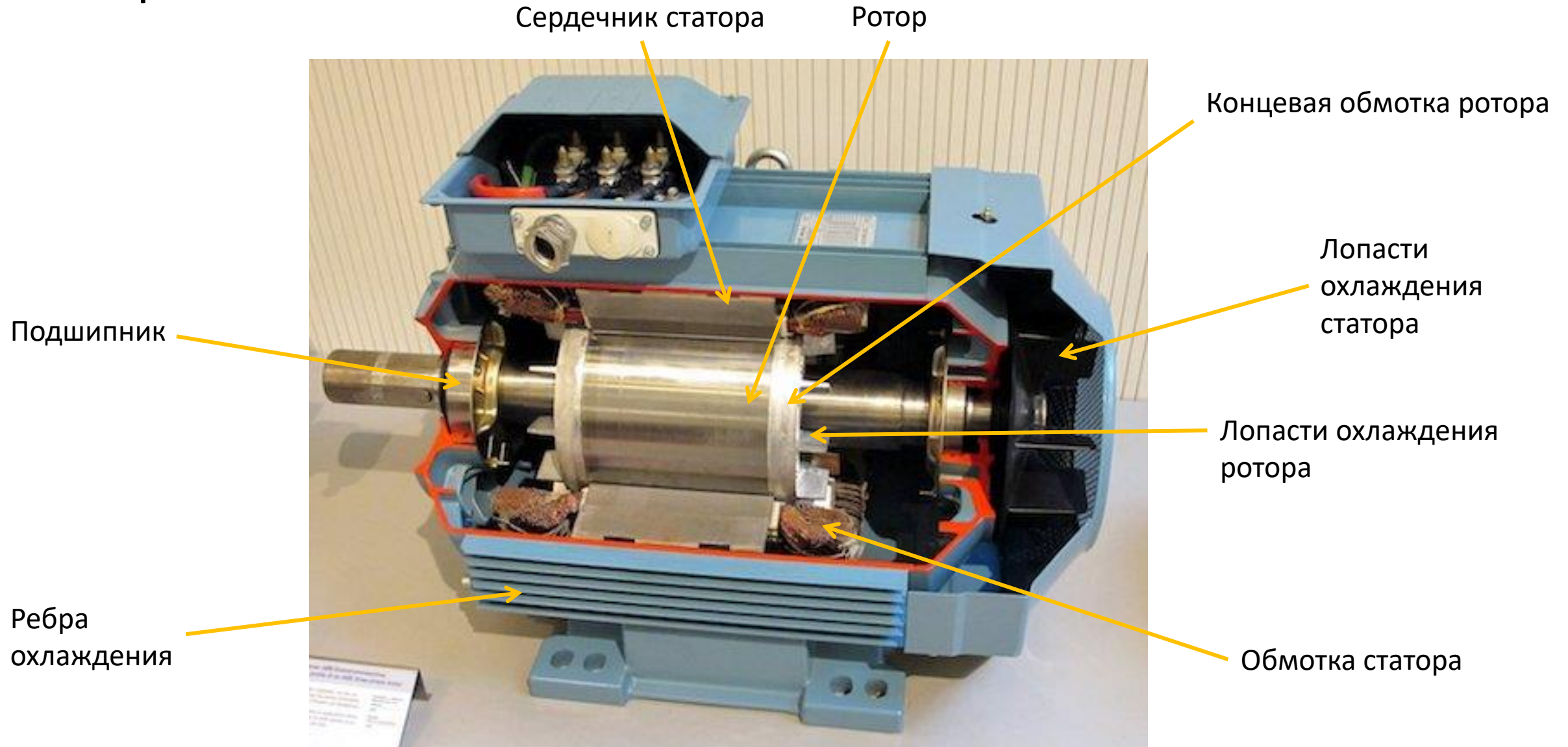
Системы охлаждения



Эскалаторы и лифты

Устройство АМ

Строение АМ



Статор



- Статор АМ обычно состоит из пазового сердечника, 3х фазной обмотки, и кожуха;
- 3х фазная обмотка может иметь соединение звездой или треугольником;
- Также часто трехфазную АМ подключают к однофазному питанию, при этом необходимо решить проблему пуска.

Ротор

Короткозамкнутый ротор



Фазный ротор



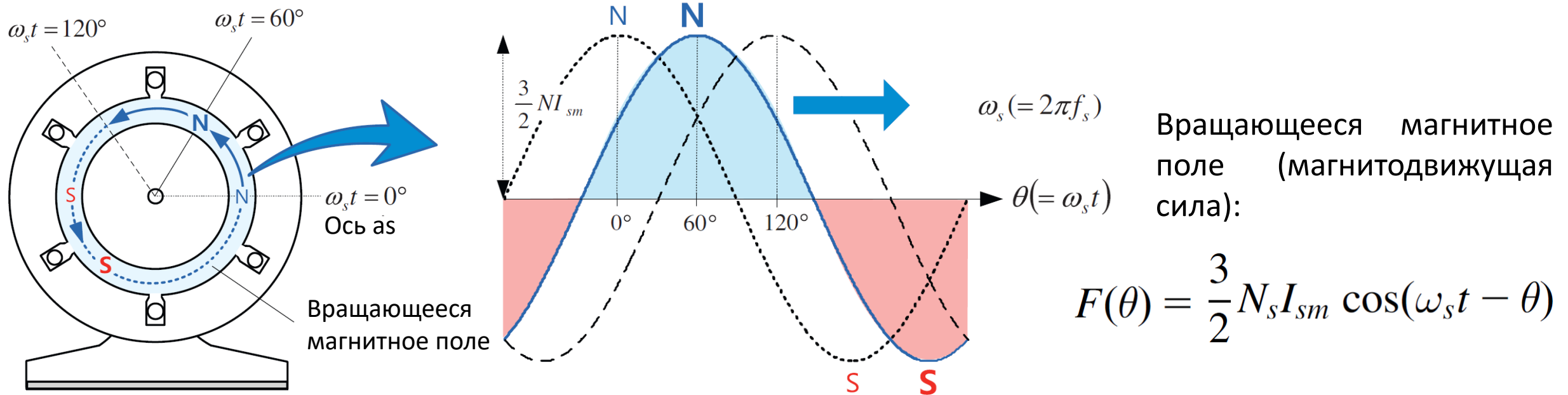
- Распространены 3 типа ротора АМ;
- Короткозамкнутый ротор используется в большинстве АМ, сочетает в себе дешевизну и простоту обслуживания;
- Фазный ротор используется для изменения механической характеристики АМ (добавление сопротивления в цепь ротора) и для машин двойного питания;
- Сплошной ротор нашел свое применение с высокоскоростных АМ.

Сплошной ротор



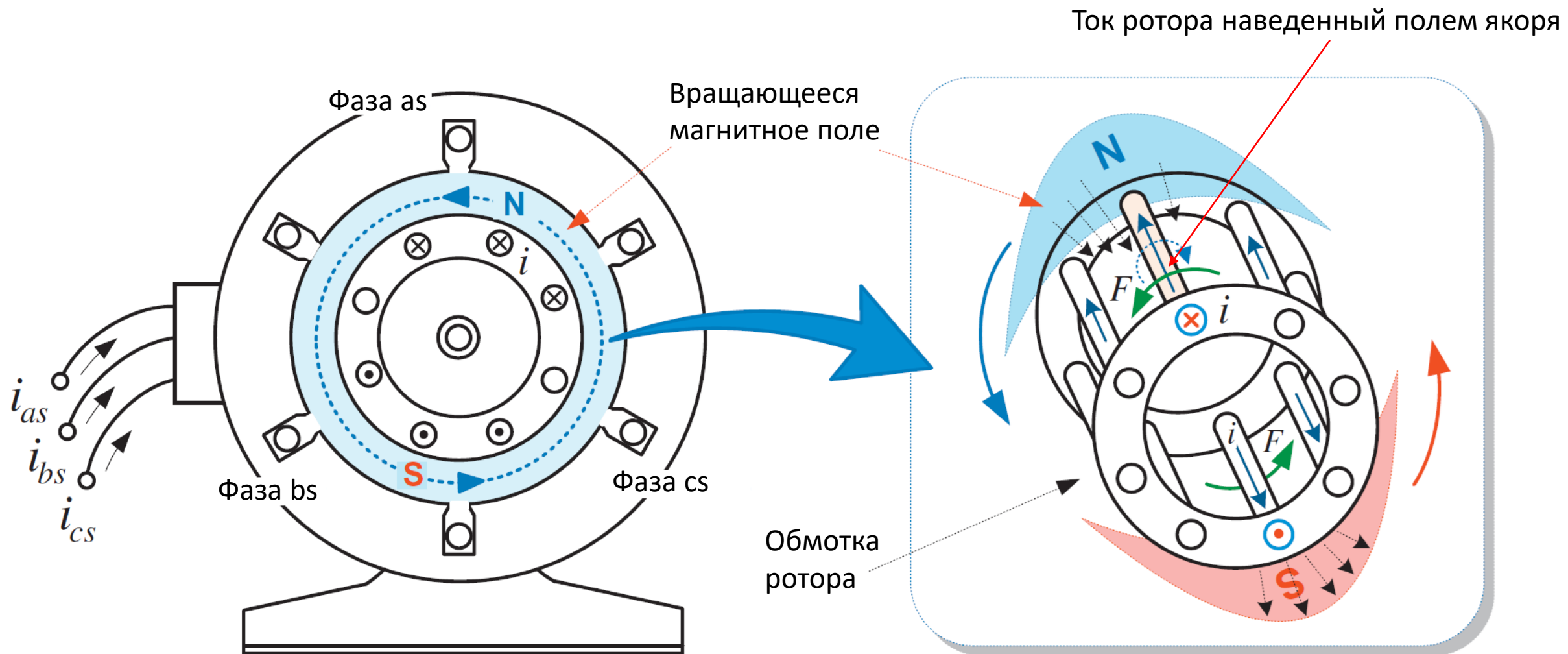
Принцип работы АМ

Вращающееся магнитное поле статора (якоря)



- 3х фазная обмотка где фазы сдвинуты на 120 градусов и 3х фазный ток протекающий в ней, создают вращающееся магнитное поле в зазоре;
- Скорость вращения поля зависит от частоты тока в обмотках.

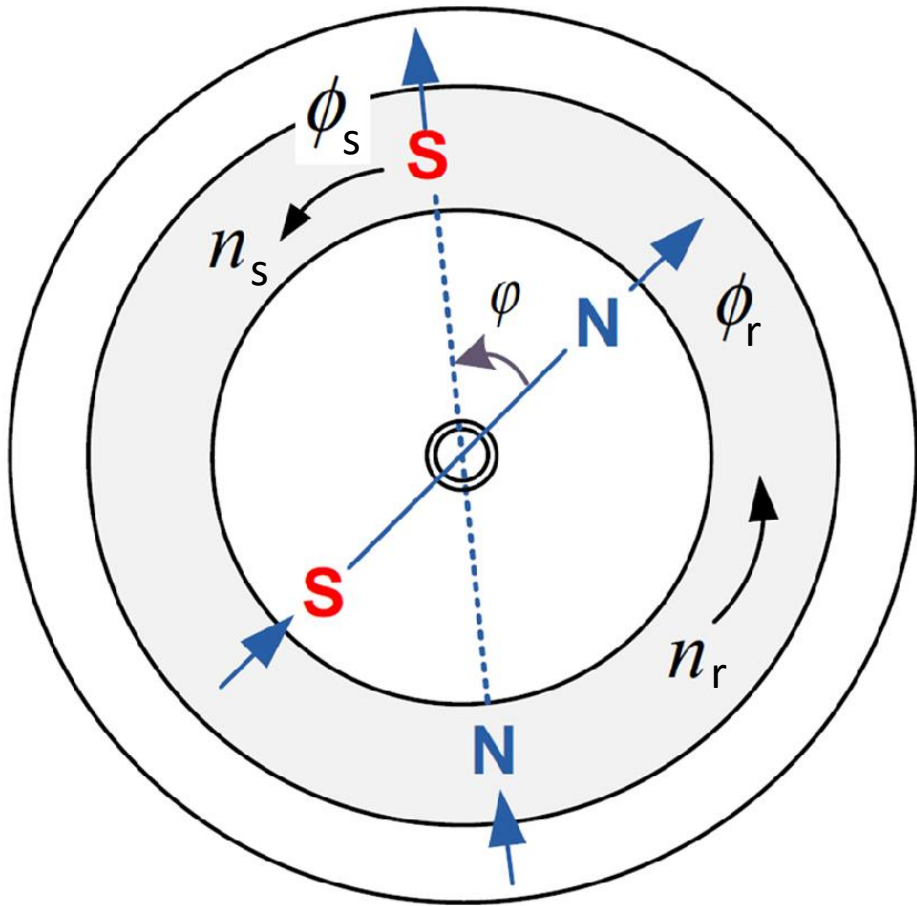
Магнитное поле ротора



Магнитное поле ротора

- Вращающееся магнитное поле статора (якоря) наводит ЭДС в обмотке ротора (закон Фарадея);
- ЭДС создает ток, который “пытается” компенсировать это магнитное поле (закон Ленца). Получается своего рода трансформатор, который вращается;
- Важно отметить что ЭДС будет равна нулю если магнитное поле статора и ротор будут вращаться с одинаковой скоростью;
- В АМ в двигательном режиме ротор всегда будет вращаться асинхронно с полем статора. Поэтому этот тип машин называется асинхронным.

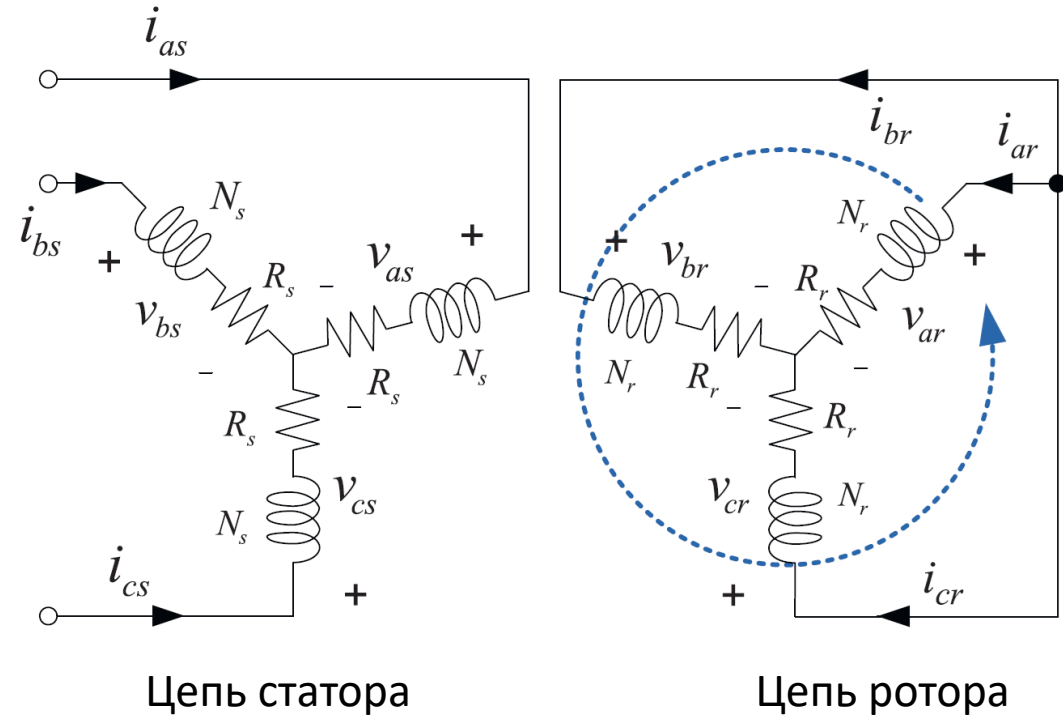
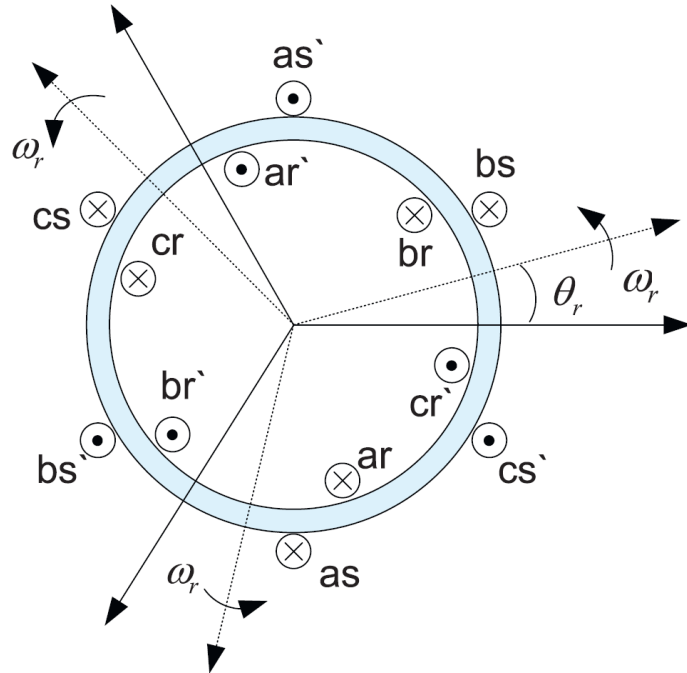
Электромагнитный момент



- Вращающееся поле статора увлекает за собой поле ротора, создавая электромагнитный момент и вращая ротор;
- Скорость вращения ротора ниже скорости вращения поля статора;
- Угол (электрический) между двумя полями определяет электромагнитный момент;
- При вращении ротора в каждой статора фазе наводится ЭДС содаваемое полем ротора;

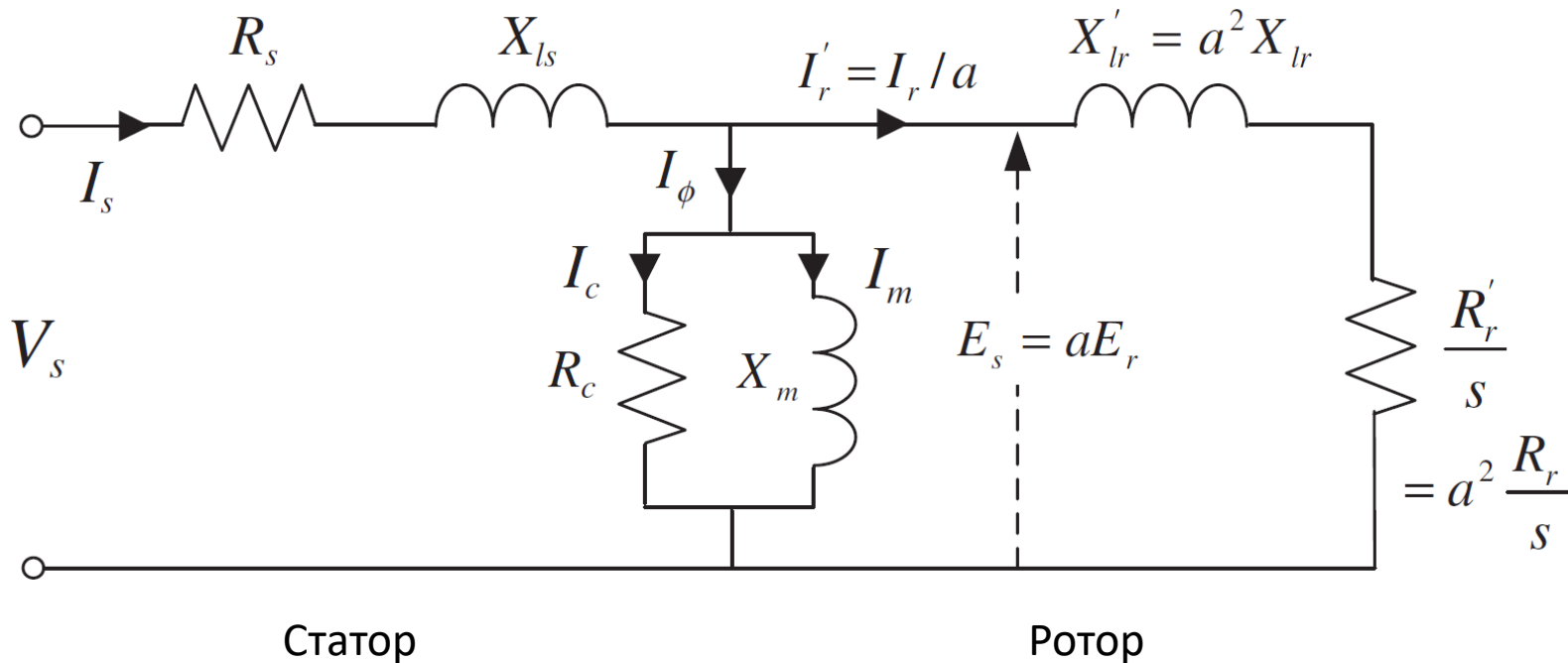
Электрическая схема АМ с КЗ ротором

3х фазная, 2х
полюсная АМ
соединенная
звездой



- Так как принцип работы АМ схож с принципом работы трансформатора, то данная электрическая схема может быть представлена эквивалентной схемой схожей с эквивалентной схемой замещения трансформатора.

Эквивалентная электрическая схема для одной фазы АМ



Электрическая цепь ротора приведена к цепи статора через коэффициент трансформации

$$a = N_s / N_r$$

Скольжение

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

R_s - Сопротивление статора

R_c - Эквивал. сопротивление потерь в стали

R_r - Сопротивление ротора

Реактивное сопротивление рассеяния статора:

$$X_{ls} = 2\pi f_s L_{ls}$$

Реактивное сопротивление рассеяния ротора:

$$X_{lr} = 2\pi f_s L_{lr}$$

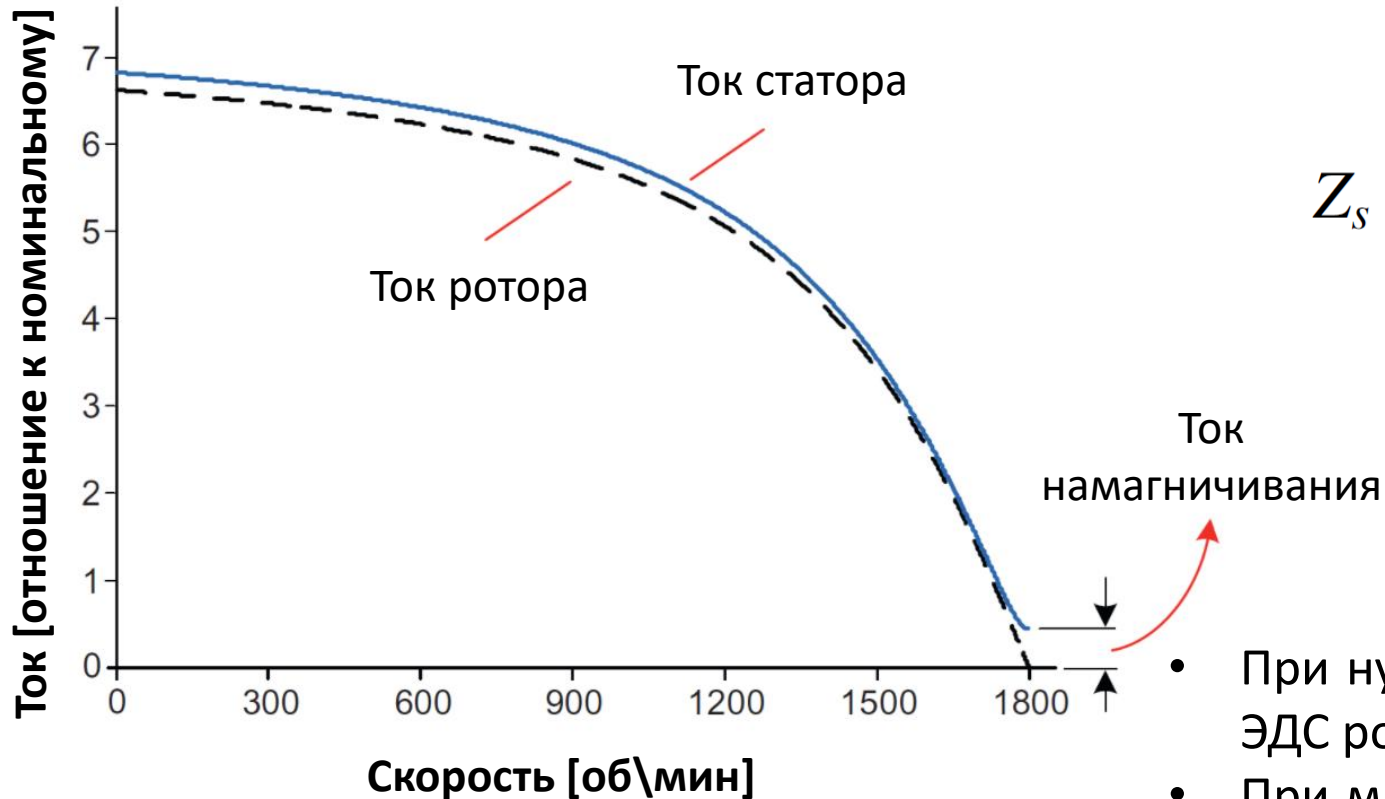
Реактивное сопротивление намагничивания:

$$X_m = 2\pi f_s L_m$$

Эквивалентная электрическая схема для одной фазы АМ

- Ток статора равен сумме токов ротора и тока намагничивания;
- Апостроф обозначает что элемент цепи ротора приведен к цепи статора;
- Индуктивность намагничивания в АМ намного меньше чем в трансформаторах из-за присутствия зазора. Так ток намагничивания в трансформаторе составляет 1-5% от общего тока первичной цепи, тогда как в АМ ток намагничивания составляет 30-50%. Поэтому АМ имеет большую реактивную мощность;
- Потери на сопротивлении ротора деленое на скольжение представляет собой сумму потерь на сопротивление ротора и механическую мощность.

Характеристики АМ: ток статора



Характеристика тока АМ
(4 полюса, 3.7кВт)

Комплексное сопротивление цепи статора
(без учета потерь в стали)

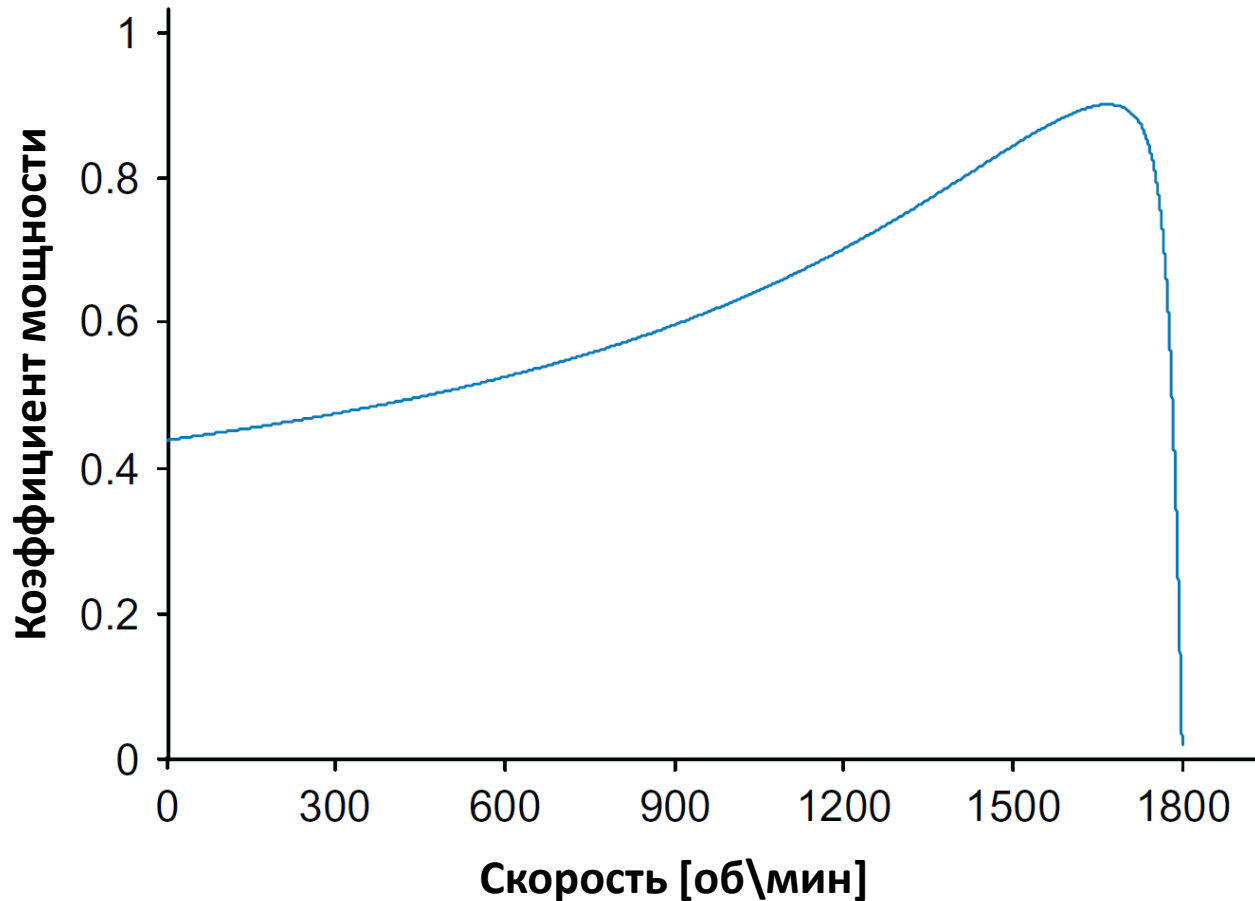
$$Z_s = R_s + jX_{ls} + \left[X_m / \left(\frac{R_s}{s} + jX_{lr} \right) \right]$$

Ток статора

$$I_s = \frac{V_s}{Z_s} = I_\phi + I_r$$

- При нулевой скорости ток максимальный так как ЭДС ротора максимальна (скольжение = 1);
- При максимальной скорости (отсутствует момент нагрузки и скольжение ноль) ток статора минимален, а ток ротора теоретически равен нулю.

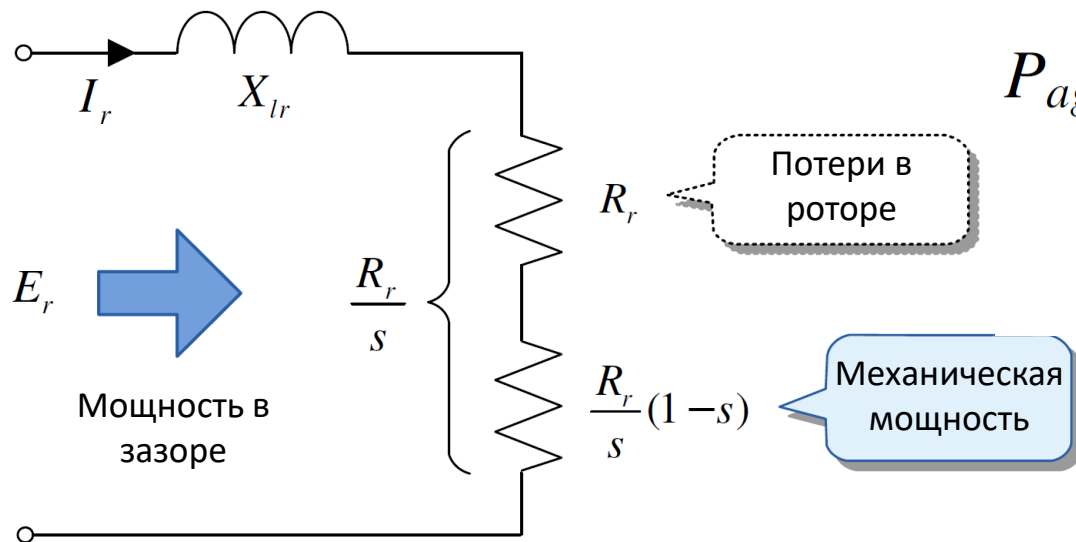
Характеристики АМ: коэффициент мощности



- При максимальной скорости ток статора определяется практически только индуктивностью намагничивания, поэтому коэффициент мощности близок к нулю;
- Коэффициент мощности максимален когда нагрузка на валу близка к максимуму.

Характеристики АМ: момент на валу

Активная мощность передаваемая из статора на ротор



$$P_{ag} = \underbrace{\frac{I_r^2 R_r}{s}}_{\text{Потери в роторе } P_r} + \underbrace{\frac{I_r^2 R_r (1-s)}{s}}_{\text{Механическая мощность } P_{mech}}$$

Электромагнитный момент:

$$T_{mech} = \frac{P_{mech}}{\omega_{mech}} = \frac{1}{\omega_{mech}} I_r^2 \frac{R_r}{s} (1-s) = \frac{1}{\omega_s} I_r^2 \frac{R_r}{s}$$

Логичнее выразить момент через напряжение статора, а не ток ротора!

$$\omega_{mech} = (1-s)\omega_s$$

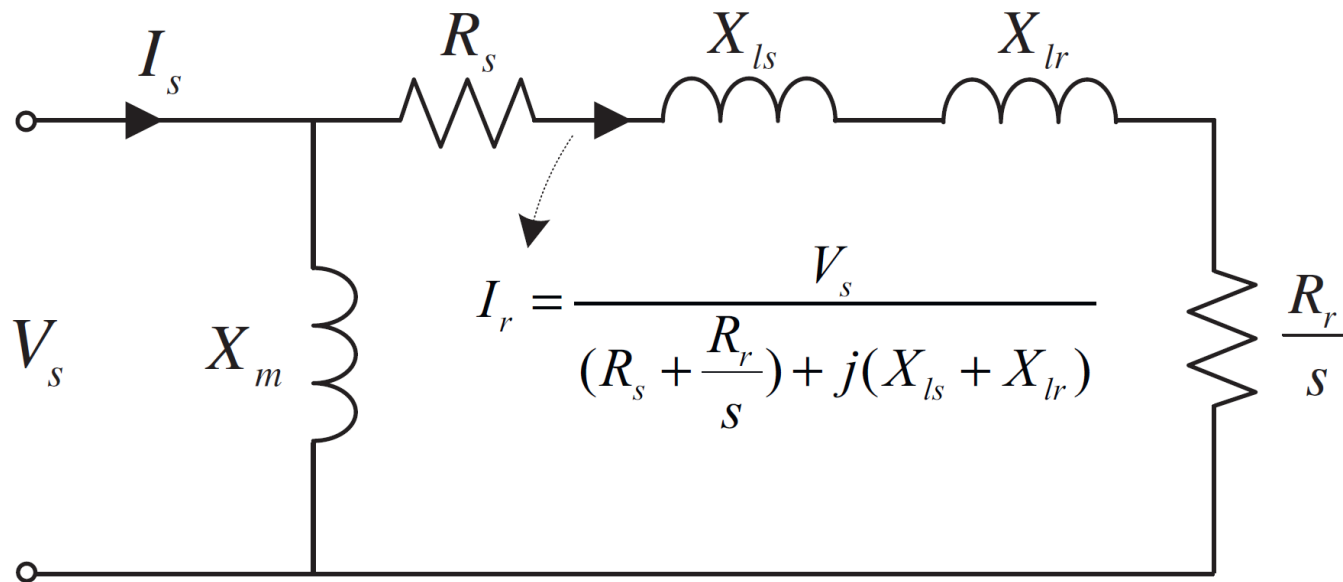
Характеристики АМ: момент на валу

Приняв следующее

$$R_s + jX_{ls} \ll \omega_s L_m$$

Можно упростить схему замещения АМ

Тогда ток ротора можно выразить через напряжение статора как:



$$I_r = \frac{V_s}{\left(R_s + \frac{R_r}{s}\right) + j(X_{ls} + X_{lr})}$$

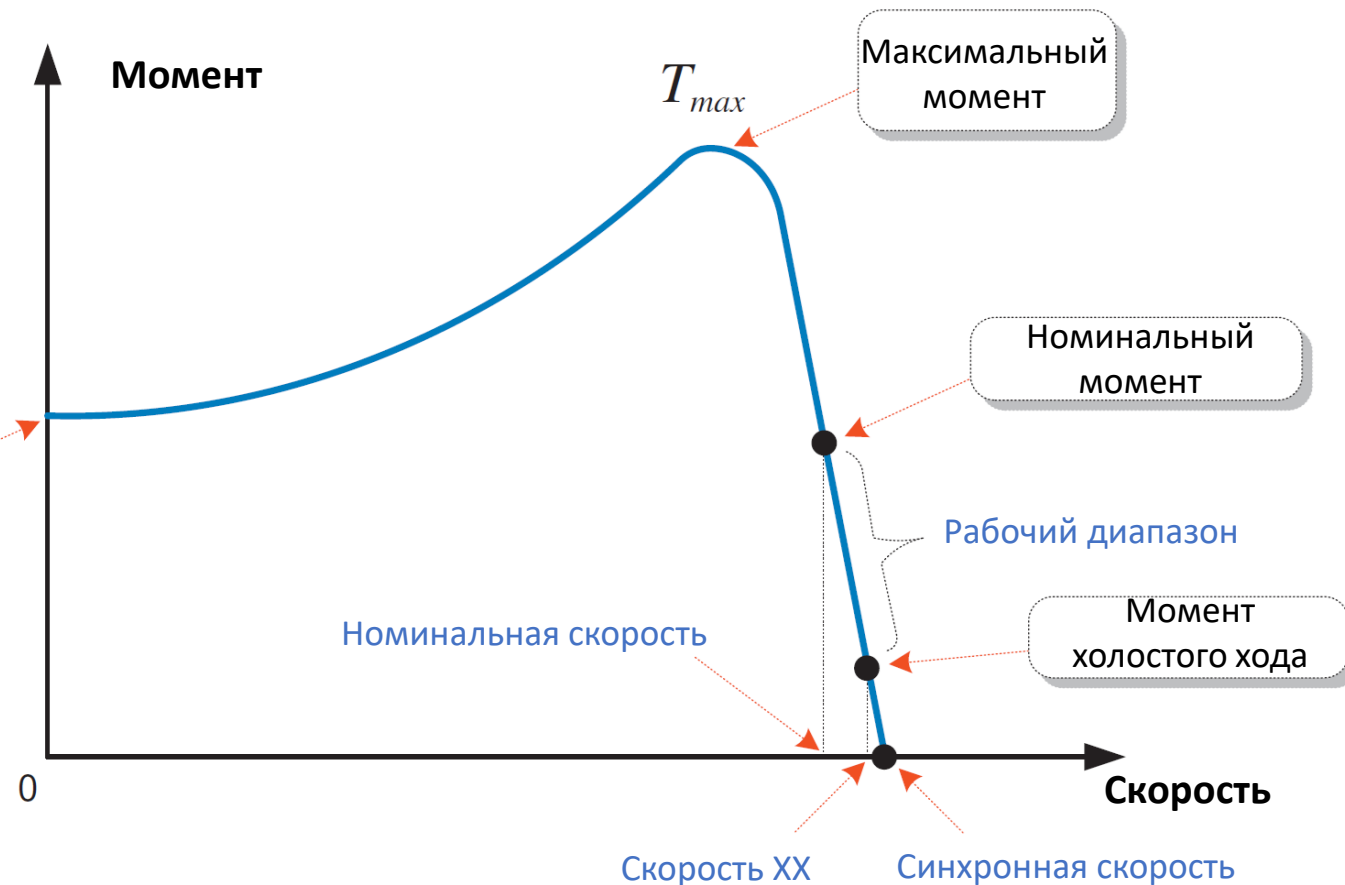
Характеристики АМ: момент на валу

Теперь момент на фазу можно выразить через напряжение статора как:

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_s} \frac{V_s^2}{\left(R_s + \frac{R_r}{s}\right)^2 + j(X_{ls} + X_{lr})^2} \frac{R_r}{s}$$

Момент при старте

Уравнение момента на фазу является упрощенным, хотя точность расчета очень близка (+\(- 5\%\) к “более полной” модели АМ, которую рассмотрим далее!



Характеристики АМ: момент на валу

При малом значении скольжения

$$R_s + \frac{R_r}{s} \gg X_{ls} + X_{lr} \quad \text{и} \quad \frac{R_r}{s} \gg R_s$$

Упрощенное выражение момента

$$T_{mech} \approx \frac{1}{\omega_s} \frac{V_s^2}{R_r} s \rightarrow T_{mech} \propto s$$

При большом значении скольжения

$$R_s + \frac{R_r}{s} \ll X_{ls} + X_{lr}$$

Упрощенное выражение момента

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_s} \frac{V_s^2}{(X_{ls} + X_{lr})^2} \frac{R_r}{s} \rightarrow T_{mech} \propto \frac{1}{s}$$

Максимальное значение момента и скольжение при максимальном значении момента

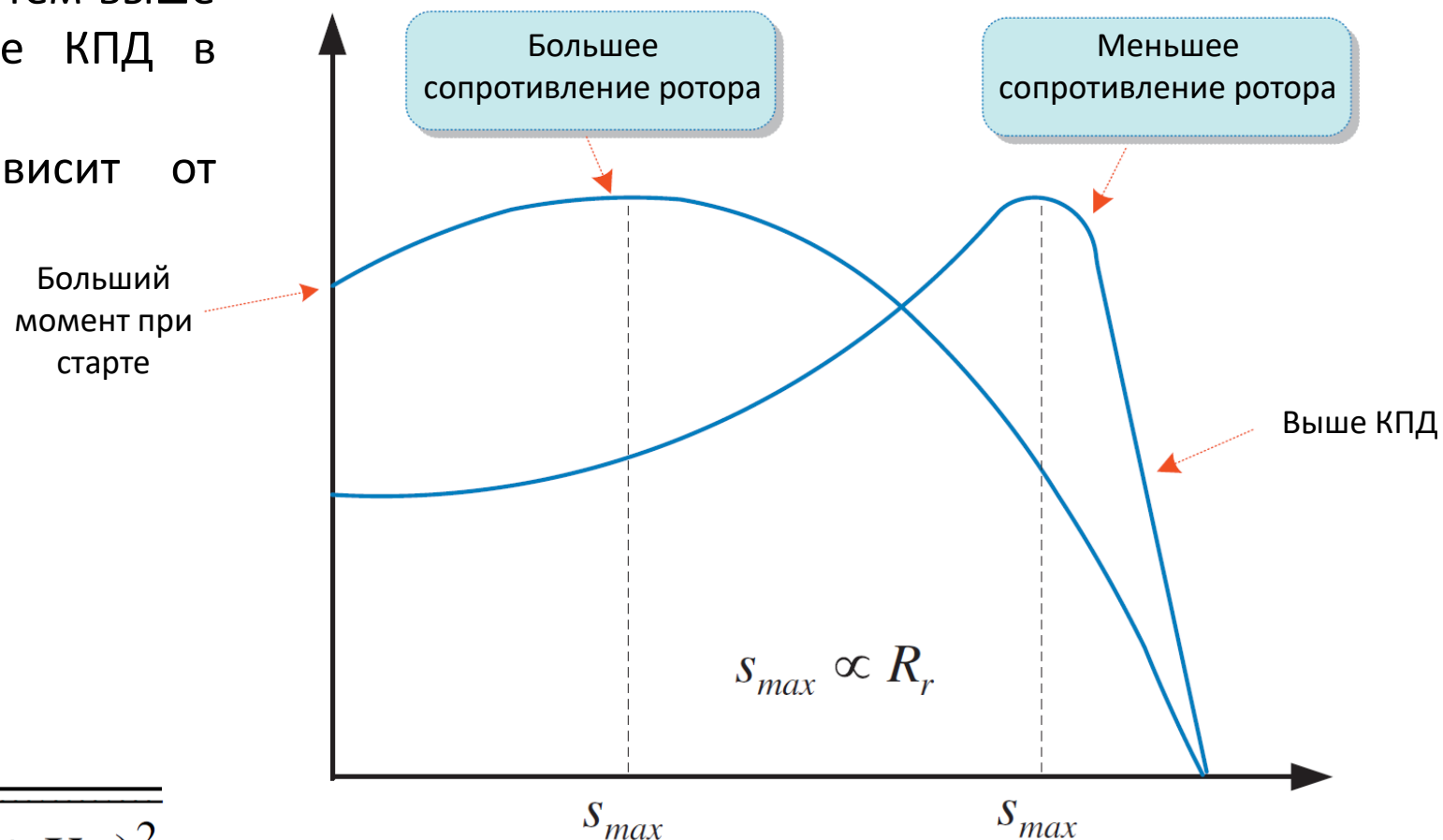
$$\frac{dT_{mech}}{ds} = 0 \quad s_{max} = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (X_{ls} + X_{lr})^2}} \quad T_{max} = \frac{1}{2\omega_s} \frac{V_s^2}{R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_{ls} + X_{lr})^2}}$$

Влияние сопротивления ротора

- Чем выше сопротивление ротора, тем выше момент при старте, но меньше КПД в рабочем диапазоне;
- Максимальный момент не зависит от значения сопротивления ротора;

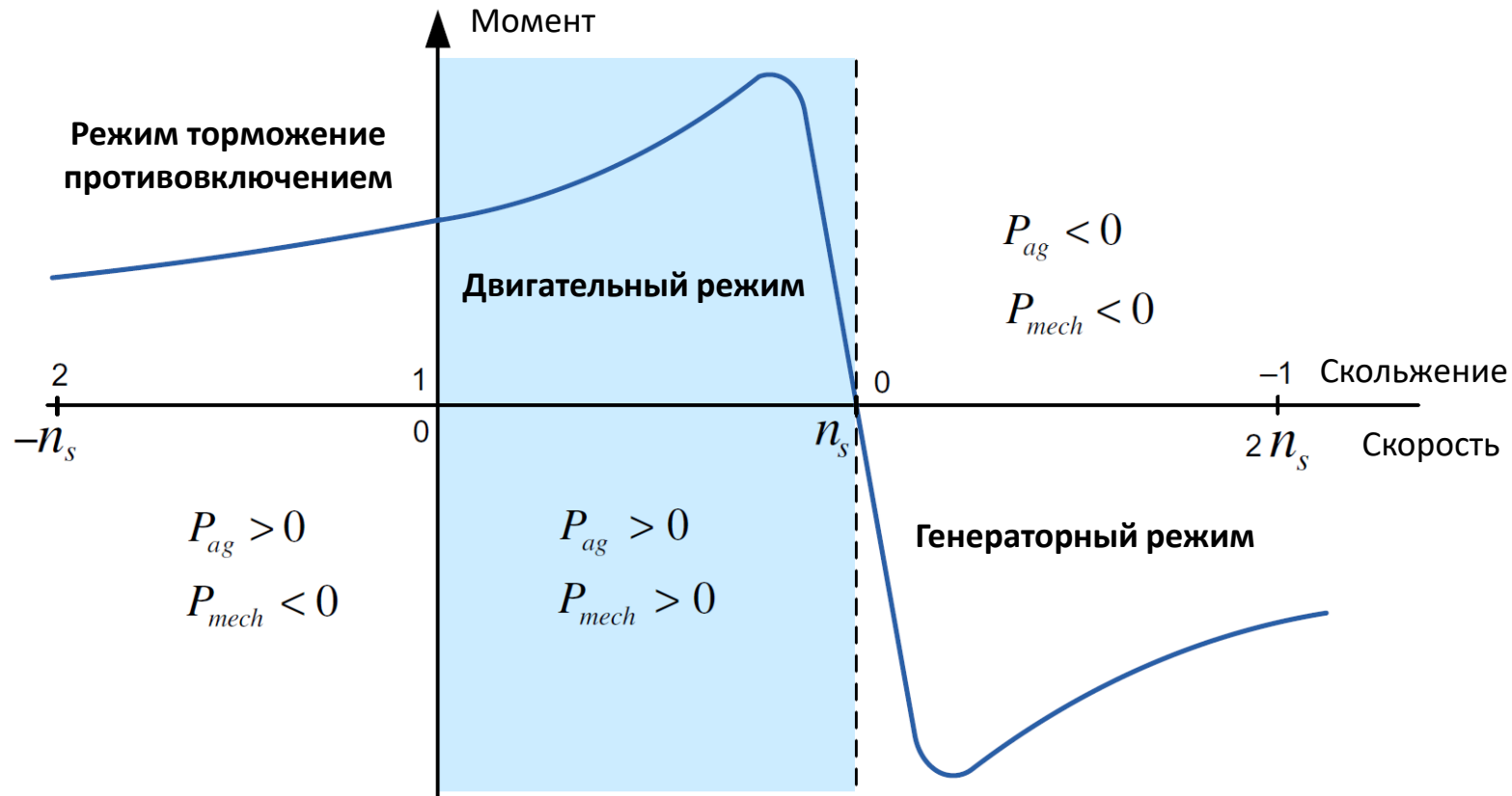
$$s_{max} = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (X_{ls} + X_{lr})^2}}$$

$$T_{max} = \frac{1}{2\omega_s} \frac{V_s^2}{R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_{ls} + X_{lr})^2}}$$



Режимы работы АМ

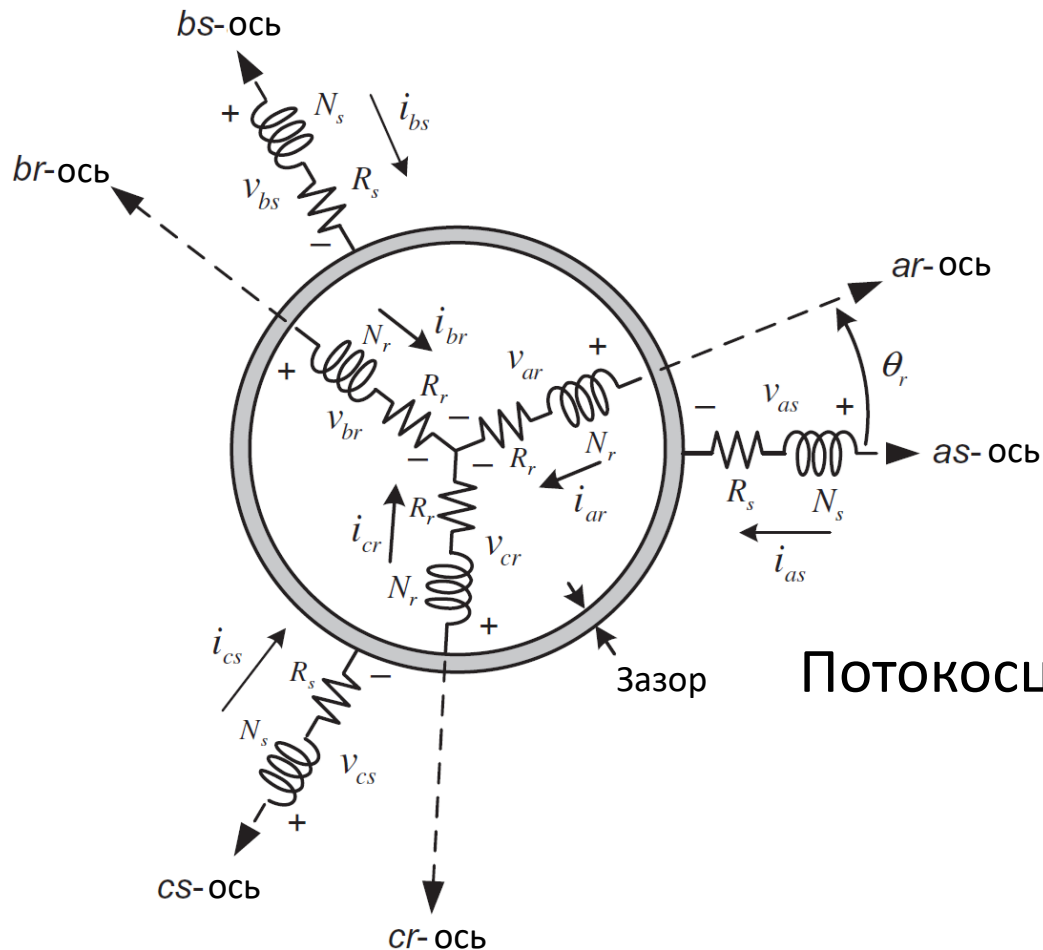
- Самый распространенный режим работы АМ это двигательный режим. Скольжение при этом режиме варьируется от 0 до 1;
- Если скольжение негативное, то есть скорость ротора выше синхронной скорости (скорости вращения магнитного поля), то АМ переходит в режим генератора;
- Режим торможение противовключением является скорее аварийным режимом работы, так как потери в роторе становятся значительными, что может привести к его скорому перегреву.



Модель AM

Уравнения напряжения АМ

Обмотки статора и ротора



Уравнения статора

$$v_{as} = R_s i_{as} + \frac{d\lambda_{as}}{dt}$$

$$v_{bs} = R_s i_{bs} + \frac{d\lambda_{bs}}{dt}$$

$$v_{cs} = R_s i_{cs} + \frac{d\lambda_{cs}}{dt}$$

Уравнения ротора

$$v'_{ar} = R' i'_{ar} + \frac{d\lambda'_{ar}}{dt}$$

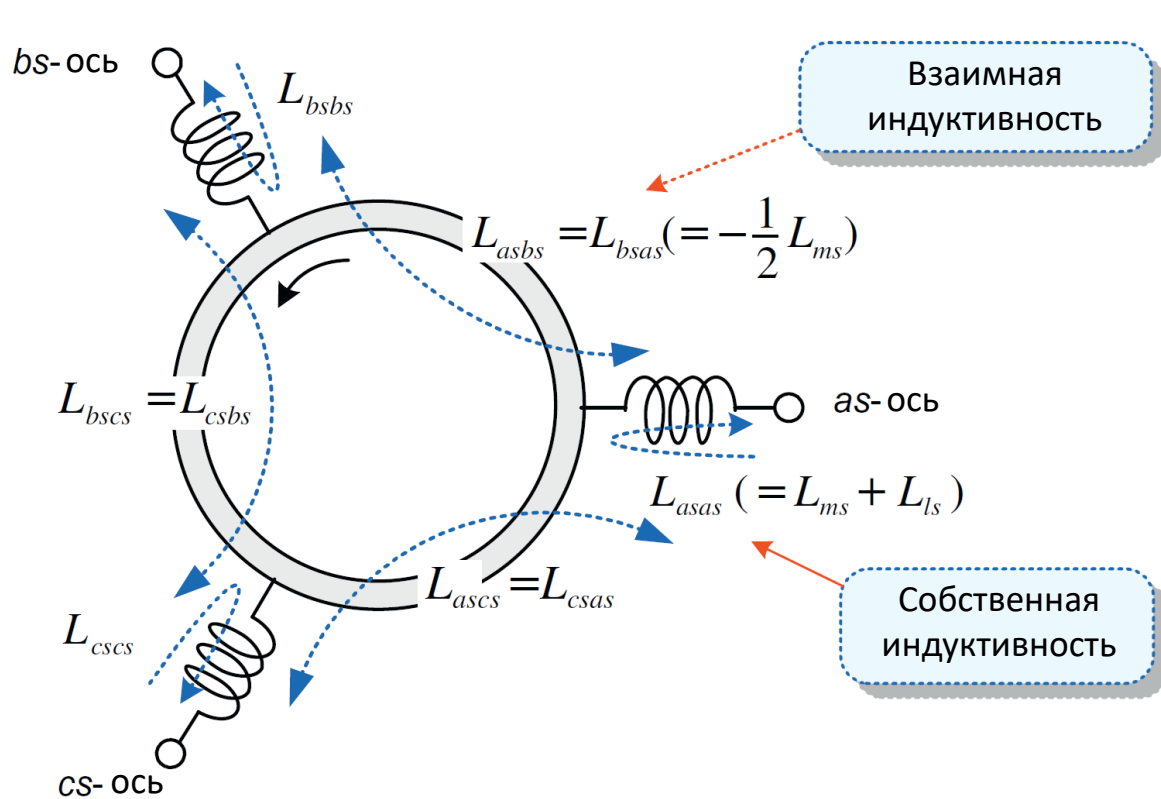
$$v'_{br} = R' i'_{br} + \frac{d\lambda'_{br}}{dt}$$

$$v'_{cr} = R' i'_{cr} + \frac{d\lambda'_{cr}}{dt}$$

Потокосцепление статора и ротора через индуктивности

$$\begin{bmatrix} \lambda_{abcs} \\ \lambda_{abcr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_s & \mathbf{L}_{sr} \\ (\mathbf{L}_{sr})^T & \mathbf{L}_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{abcs} \\ \mathbf{i}_{abcr} \end{bmatrix}$$

Индуктивность статора



- Собственная и взаимная индуктивности выражены через индуктивность намагничивания;
- Взаимная индуктивность в данном случае рассчитана для распределенной обмотки. Расчет для других обмоток отличается!

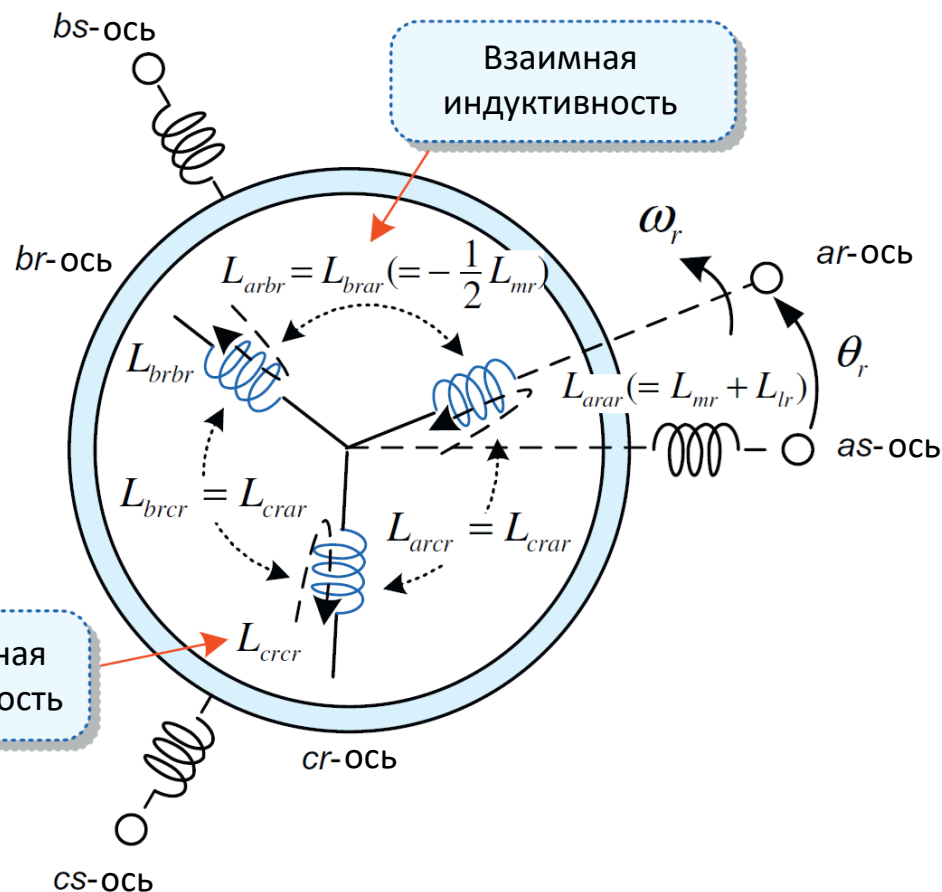
$$L_s = \begin{bmatrix} L_{asas} & L_{asbs} & L_{ascs} \\ L_{bsas} & L_{bsbs} & L_{bscs} \\ L_{csas} & L_{csbs} & L_{cscs} \end{bmatrix}$$

Собственная индуктивность

Взаимная индуктивность

$$L_s = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_{ms} & -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ls} + L_{ms} & -\frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ls} + L_{ms} \end{bmatrix}$$

Индуктивность ротора



Отношение количества витков
обмотки ротора к статору

$$n = \left(\frac{N_r}{N_s} \right)$$

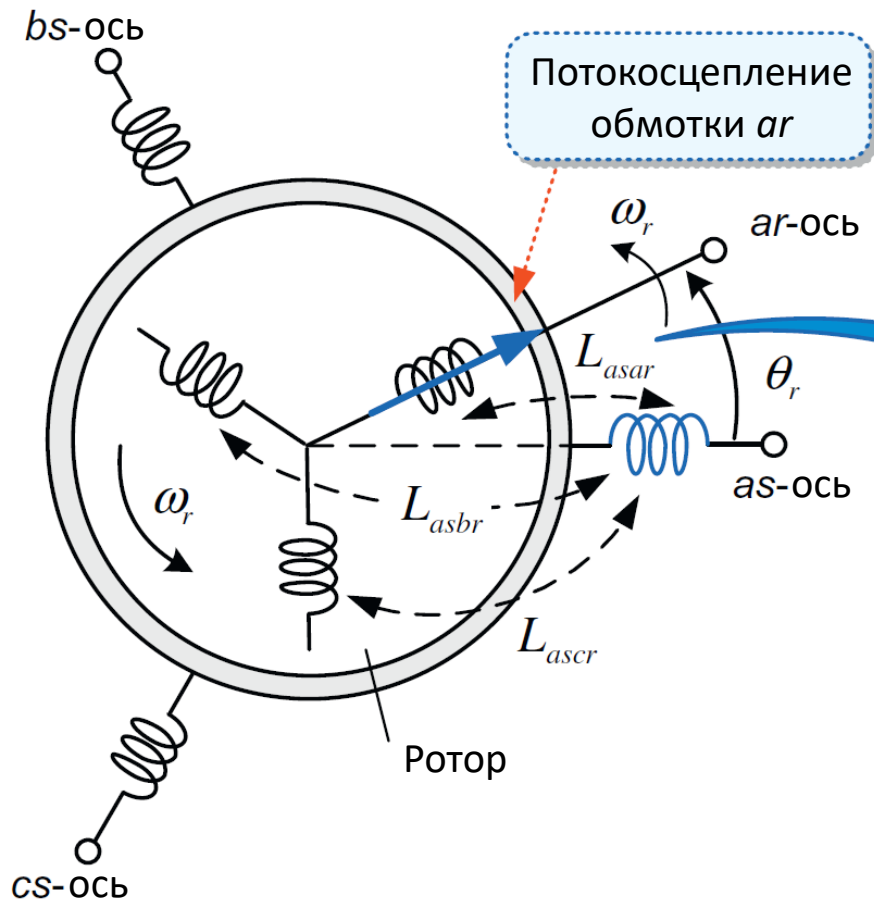
$$\mathbf{L}_r = \begin{bmatrix} L_{arar} & L_{arbr} & L_{arcr} \\ L_{brar} & L_{brbr} & L_{brcr} \\ L_{crar} & L_{crbr} & L_{crcr} \end{bmatrix}$$

Собственная индуктивность

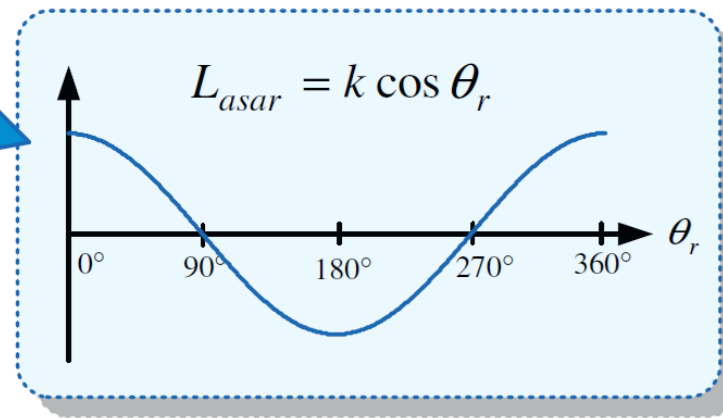
Взаимная индуктивность

$$\mathbf{L}_r = \begin{bmatrix} L_{lr} + n^2 L_{ms} & -n^2 \frac{L_{ms}}{2} & -n^2 \frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & L_{lr} + n^2 L_{ms} & -n^2 \frac{L_{ms}}{2} \\ -n^2 \frac{L_{ms}}{2} & -n^2 \frac{L_{ms}}{2} & L_{lr} + n^2 L_{ms} \end{bmatrix}$$

Индуктивность между обмотками статора и ротора



$$(\theta_r = \int \omega_r dt)$$



$$\mathbf{L}_{sr} = \begin{bmatrix} L_{asar} & L_{asbr} & L_{ascr} \\ L_{bsar} & L_{bsbr} & L_{bscr} \\ L_{csar} & L_{csbr} & L_{cscr} \end{bmatrix}$$

Взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора

$$L_{asar} = L_{mr} \left(\frac{N_s}{N_r} \right) \cos \theta_r = L_{ms} \left(\frac{N_r}{N_s} \right) \cos \theta_r$$

Индуктивность статора от потока ротора

Имеет зависимость от позиции ротора

$$\mathbf{L}_{sr} = nL_{ms} \begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\theta_r \end{bmatrix}$$

Индуктивность ротора от потока статора

Имеет зависимость от позиции ротора

$$\mathbf{L}_{rs} = \mathbf{L}_{sr}^T = nL_{ms} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \theta_r \end{bmatrix}$$

Потокосцепление статора и ротора

Матрица потокосцеплений статора и ротора в АМ

$$\begin{bmatrix} \lambda_{as} \\ \lambda_{bs} \\ \lambda_{cs} \\ \lambda_{ar} \\ \lambda_{br} \\ \lambda_{cr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_{ms} & -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} & nL_{ms} \cos \theta_r & nL_{ms} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) \\ -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ls} + L_{ms} & -\frac{L_{ms}}{2} & nL_{ms} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos \theta_r & nL_{ms} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ls} + L_{ms} & nL_{ms} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos \theta_r \\ nL_{ms} \cos \theta_r & nL_{ms} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & L_{lr} + n^2 L_{ms} & -\frac{1}{2} n^2 L_{ms} & -\frac{1}{2} n^2 L_{ms} \\ nL_{ms} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos \theta_r & nL_{ms} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & -\frac{1}{2} n^2 L_{ms} & L_{lr} + n^2 L_{ms} & -\frac{1}{2} n^2 L_{ms} \\ nL_{ms} \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & nL_{ms} \cos \theta_r & -\frac{1}{2} n^2 L_{ms} & -\frac{1}{2} n^2 L_{ms} & L_{lr} + n^2 L_{ms} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \\ i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}$$

Резюме

- Подставив выражение потокосцепления статора и ротора в уравнение напряжения статора и ротора, получим модель АМ;
- Взаимные индуктивности между обмотками статора и ротора зависят от времени (кроме режима короткого замыкания когда скорость = 0);
- Так же как и в СМПМ, уравнения напряжения АМ это дифференциальное уравнение с коэффициентами которые меняются во времени;
- Это делает анализ и управление АС машин затруднительным;
- Поэтому, как и в СМПМ, применим преобразование системы координат модели АМ.

Модель АМ в d - q координатах

Уравнения напряжений АМ

Уравнение напряжения статора
в abc координатах

$$\mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

Применив преобразование Парка

$$\mathbf{T}(\theta) \mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{T}(\theta) \mathbf{R}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{T}(\theta) \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

Уравнения напряжения статора в
 $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$v_{ds}^\omega = R_s i_{ds}^\omega + \frac{d\lambda_{ds}^\omega}{dt} - \omega \lambda_{qs}^\omega$$

$$v_{qs}^\omega = R_s i_{qs}^\omega + \frac{d\lambda_{qs}^\omega}{dt} + \omega \lambda_{ds}^\omega$$

$$v_{ns}^\omega = R_s i_{ns}^\omega + \frac{d\lambda_{ns}^\omega}{dt}$$

Напряжение 0-оси можно не рассматривать
если нагрузка симметричная

Уравнения напряжений АМ

Уравнение напряжения ротора
в abc координатах

$$\mathbf{v}_{abcr} = \mathbf{R}_r \mathbf{i}_{abcr} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcr}}{dt}$$

Применив преобразование Парка

$$\mathbf{T}(\beta) \mathbf{v}_{abcr} = \mathbf{T}(\beta) \mathbf{R}_r \mathbf{i}_{abc} + \mathbf{T}(\beta) \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcr}}{dt}$$

где $\theta - \theta_r = \beta$

$$\theta_r = \int \omega_r(t) dt \quad \theta = \int \omega_e(t) dt$$

Уравнения напряжения ротора в
 $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$v_{dr}^\omega = R_r i_{dr}^\omega + \frac{d\lambda_{dr}^\omega}{dt} - (\omega - \omega_r) \lambda_{qr}^\omega$$

$$v_{qr}^\omega = R_r i_{qr}^\omega + \frac{d\lambda_{qr}^\omega}{dt} + (\omega - \omega_r) \lambda_{dr}^\omega$$

$$v_{nr}^\omega = R_r i_{nr}^\omega + \frac{d\lambda_{nr}^\omega}{dt}$$

Для АМ с КЗ ротором

$$v_{dr}^\omega = 0, \quad v_{qr}^\omega = 0, \quad v_{nr}^\omega = 0$$

Уравнения потокоцеплений АМ

Уравнение потокоцепления
статора в abc координатах

$$\lambda_{abcs} = \mathbf{L}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{L}_{sr} \mathbf{i}_{abcr}$$

Применив преобразование Парка

$$\mathbf{T}(\theta) \lambda_{abcs} = \mathbf{T}(\theta) \mathbf{L}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{T}(\theta) \mathbf{L}_{sr} \mathbf{i}_{abcr}$$

Как видим больше нет зависимости
индуктивности от положения ротора

Уравнения потокоцепления
статора в $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$\lambda_{ds}^\omega = L_{ls} i_{ds}^\omega + L_m (i_{ds}^\omega + i_{dr}^\omega) = L_s i_{ds}^\omega + L_m i_{dr}^\omega$$

$$\lambda_{qs}^\omega = L_{ls} i_{qs}^\omega + L_m (i_{qs}^\omega + i_{qr}^\omega) = L_s i_{qs}^\omega + L_m i_{qr}^\omega$$

$$\lambda_{ns}^\omega = L_{ls} i_{ns}^\omega$$

где

$$L_s = L_{ls} + L_m \quad L_m = \frac{3}{2} L_{ms}$$

Уравнения потокоцеплений АМ

Уравнение потокоцепления
статора в abc координатах

$$\lambda_{abcr} = \mathbf{L}_r \mathbf{i}_{abcr} + \mathbf{L}_{rs} \mathbf{i}_{abcs}$$

Применив преобразование Парка

$$\mathbf{T}(\beta) \lambda_{abcr} = \mathbf{T}(\beta) \mathbf{L}_r \mathbf{i}_{abcr} + \mathbf{T}(\beta) \mathbf{L}_{sr}^T \mathbf{i}_{abcs}$$

Уравнения потокоцепления
ротора в $d^\omega - q^\omega$ координатах

$$\lambda_{dr}^\omega = L_{lr} i_{dr}^\omega + L_m (i_{dr}^\omega + i_{ds}^\omega) = L_r i_{dr}^\omega + L_m i_{ds}^\omega$$

$$\lambda_{qr}^\omega = L_{lr} i_{qr}^\omega + L_m (i_{qr}^\omega + i_{qs}^\omega) = L_r i_{qr}^\omega + L_m i_{qs}^\omega$$

$$\lambda_{nr}^\omega = L_{lr} i_{nr}^\omega$$

где

$$L_m = \frac{3}{2} L_{mr} = \frac{3}{2} L_{ms} \quad L_r = L_{lr} + L_m$$

Уравнение ЭМ момента

ЭМ момент можно определить как

$$T_e = \left(\frac{P}{2}\right) (\mathbf{i}_{abcs})^T \frac{\partial \mathbf{L}_{sr}}{\partial \theta_r} \mathbf{i}_{abcr}$$

Применив преобразование Парка

$$\left(\frac{P}{2}\right) (T(\theta)^{-1} \mathbf{i}_{dqns}^\omega)^T \frac{\partial \mathbf{L}_{sr}}{\partial \theta_r} (T(\beta)^{-1} \mathbf{i}_{dqnr}^\omega)$$

Получим ЭМ момент в виде

$$T_e = \frac{3}{2} \frac{P}{2} L_m (\mathbf{i}_{qs}^\omega \mathbf{i}_{dr}^\omega - \mathbf{i}_{ds}^\omega \mathbf{i}_{qr}^\omega)$$

Модель АМ в d - q координатах

$$v_{ds}^{\omega} = R_s i_{ds}^{\omega} + \frac{d\lambda_{ds}^{\omega}}{dt} - \omega \lambda_{qs}^{\omega}$$

$$\lambda_{ds}^{\omega} = L_{ls} i_{ds}^{\omega} + L_m (i_{ds}^{\omega} + i_{dr}^{\omega}) = L_s i_{ds}^{\omega} + L_m i_{dr}^{\omega}$$

$$v_{qs}^{\omega} = R_s i_{qs}^{\omega} + \frac{d\lambda_{qs}^{\omega}}{dt} + \omega \lambda_{ds}^{\omega}$$

$$\lambda_{qs}^{\omega} = L_{ls} i_{qs}^{\omega} + L_m (i_{qs}^{\omega} + i_{qr}^{\omega}) = L_s i_{qs}^{\omega} + L_m i_{qr}^{\omega}$$

$$v_{dr}^{\omega} = R_r i_{dr}^{\omega} + \frac{d\lambda_{dr}^{\omega}}{dt} - (\omega - \omega_r) \lambda_{qr}^{\omega}$$

$$\lambda_{dr}^{\omega} = L_{lr} i_{dr}^{\omega} + L_m (i_{dr}^{\omega} + i_{ds}^{\omega}) = L_r i_{dr}^{\omega} + L_m i_{ds}^{\omega}$$

$$v_{qr}^{\omega} = R_r i_{qr}^{\omega} + \frac{d\lambda_{qr}^{\omega}}{dt} + (\omega - \omega_r) \lambda_{dr}^{\omega}$$

$$\lambda_{qr}^{\omega} = L_{lr} i_{qr}^{\omega} + L_m (i_{qr}^{\omega} + i_{qs}^{\omega}) = L_r i_{qr}^{\omega} + L_m i_{qs}^{\omega}$$

$$T_e = \frac{3}{2} \frac{P}{2} L_m (i_{qs}^{\omega} i_{dr}^{\omega} - i_{ds}^{\omega} i_{qr}^{\omega})$$

Фиксируя ω можно получить модель в любой системе координат (статора, ротора, поля)